

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC3 – 2009_1 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero Word, OpenOffice, PDF o RTF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC3* con la extensión *.doc* (Word), *.odt* (OpenOffice), *.pdf* (PDF) o *.rtf* (RTF), según el formato en que hagáis la entrega.
- La fecha límite de entrega es el: **23 de Noviembre** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Representación del Conocimiento

1.-Tenemos exactamente el mismo sistema que consideramos en la PEC2. Ahora enumeraremos las reglas:

Regla ₁ : $E \wedge F \rightarrow A$	Regla ₂ : $B \wedge C \rightarrow A$
Regla ₃ : $D \rightarrow A$	Regla ₄ : $G \rightarrow B$
Regla ₅ : $G \rightarrow C$	Regla ₆ : $L \rightarrow G$
Regla ₇ : $H \wedge I \rightarrow D$	Regla ₈ : $I \wedge J \rightarrow D$
Regla ₉ : $M \rightarrow H$	Regla ₁₀ : $N \rightarrow I$
Regla ₁₁ : $N \rightarrow J$	Regla ₁₂ : $P \rightarrow M$
Regla ₁₃ : $P \rightarrow N$	Regla ₁₄ : $J \rightarrow E$
Regla ₁₅ : $K \rightarrow E$	Regla ₁₆ : $K \rightarrow F$

La base de hechos inicial es: L, P, K y el objetivo (lo que deberíamos demostrar) es A.

Aplicando razonamiento hacia adelante y, suponiendo que el sistema sigue una estrategia de obstinancia, detallar el proceso de inferencia resultante cuando las estrategias para la resolución de conflictos son (dos apartados diferentes; debéis dar una solución para cada uno de ellos) :

- a) Es más prioritaria aquella regla con subíndice menor
- b) Es más prioritaria aquella regla con más condiciones en el antecedente (en caso de empate, se aplica lo especificado en el apartado a).

Solución:

Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema sea resuelto (encontremos A) o no queden más reglas por aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto conflicto).
- Aplicación al conjunto conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de manera que tan sólo se escoja una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

Apartado a)

1.- Partimos de la memoria de trabajo

$$MT_0 = [L, P, K]$$

$$\text{Conjunto Conflicto } CC_0 = R_6, R_{12}, R_{13}, R_{15}, R_{16}$$

Regla escogida: R_6

Ya que 6 es la que tiene subíndice menor y debido a la obstinancia, R_6 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto conflicto, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_6 : Nueva memoria de trabajo $MT_1 = [L, P, K, G]$

2.- Memoria de trabajo $MT_1 = [L, P, K, G]$

$$\text{Conjunto Conflicto } CC_1 = R_4, R_5, R_{12}, R_{13}, R_{15}, R_{16}$$

Regla escogida: R_4

Ya que 4 es la que tiene subíndice menor y debido a la obstinancia, R_4 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto conflicto, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_4 : Nueva memoria de trabajo $MT_2 = [L, P, K, G, B]$

3.- Memoria de trabajo $MT_2 = [L, P, K, G, B]$

$$\text{Conjunto Conflicto } CC_2 = R_5, R_{12}, R_{13}, R_{15}, R_{16}$$

Regla escogida: R_5

Ya que 5 es la que tiene subíndice menor y debido a la obstinancia, R_5 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto conflicto, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_5 : Nueva memoria de trabajo $MT_3 = [L, P, K, G, B, C]$

4.- Memoria de trabajo $MT_3 = [L, P, K, G, B, C]$

$$\text{Conjunto Conflicto } CC_3 = R_2, R_{12}, R_{13}, R_{15}, R_{16}$$

Regla escogida: R_2

Ya que 2 es la que tiene subíndice menor y debido a la obstinancia, R_2 pasará a estar inactiva durante lo que queda del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto conflicto, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R_2 : Nueva memoria de trabajo $MT_4 = [L, P, K, G, B, C, A]$

Y como ya hemos acabado, llegando al objetivo A, hemos terminado.

Apartado b) Un poco de reflexión nos permite ver que tenemos exactamente el mismo proceso que en el apartado anterior.

2.- *Babylon 5* es una estación espacial, la última de las *Babylon*, con fines comerciales y diplomáticos, cuya misión es mantener la paz entre humanos y los extraterrestres con los que aquellos tienen que tratar. Garibaldi, jefe de seguridad, quiere crear una base de datos con información de todo aquel, humano o alien, que pase por la estación. Aunque es bien conocida su aversión por los ordenadores, Garibaldi intentará crear esta base de datos a partir de un sistema sencillo de marcos.

Garibaldi cree que todos los seres que pasan por la estación pueden considerarse a la luz de la relación que su especie ha tenido con los *humanos*. Caracterizaremos a los extraterrestres no hostiles con los humanos por su grado de compromiso con la alianza a la que pertenecían los humanos, durante la guerra de las Sombras, que puede ser alto, medio, bajo o nulo (por defecto lo consideraremos medio, es decir, que están comprometidos siempre y cuando eso no afecte demasiado a sus intereses particulares). De todos los extraterrestres, hostiles o no, Garibaldi quisiera guardar información acerca de sus armas (nucleares, protónicas, convencionales o desconocidas; considerará que, por defecto, tienen armas convencionales) y su capacidad de diálogo, que simplificando, podemos considerar que la hay o no (por defecto supondremos que no hay). Finalmente, Garibaldi decide tener en cuenta *toda* la historia de las especies alienígenas al considerarlas hostiles o no.

Así, los *Minbari* estuvieron en guerra con los humanos (debido a un absurdo malentendido cultural) pero ahora son aliados fieles e importantes. Su nivel de sofisticación es muy avanzado y no conocemos bien sus armas. Los embajadores en la *Babylon* son Delenn y su ayudante Lennier. Los *Centauri* fueron los que enseñaron a los humanos el camino a las estrellas, pese a su extraña manera de forjar alianzas. Esto causó que en la guerra de las Sombras actuaran en contra de la alianza a la que los humanos pertenecían. Utilizan básicamente armas protónicas. El embajador de los *Centauri* es Londo. Los *Narn* no han sido nunca hostiles con los humanos, en cambio, los apoyaron durante la guerra de las Sombras. Acostumbran a utilizar armas nucleares. Su representante es G'kar. Los *Vorlon* han sido en general indiferentes hacia los humanos, no se han comprometido nunca demasiado, finalmente apoyando también a los humanos cuando ha sido necesario (¡o estos los han obligado!). Su grado de desarrollo tecnológico es completamente desconocido (aunque sabemos que es bastante avanzado). El misterioso Kosh es el único *Vorlon* que conocemos. Una raza desconocida, que denominaremos *Insectoides*, lleva a su cargo el mercado negro dentro de la estación, fastidiando a menudo a los humanos (tan solo conocemos a N'grath, jefe de la mafia en la estación). Finalmente, claro, tenemos a las *Sombras*, aunque no conocemos ningún miembro de la misteriosa raza, sí que sabemos que el humano Morden les resulta un aliado importante, así que lo vamos a considerar uno de ellos. Igual que con los *Vorlon* o los *Minbari*, no sabemos de qué son capaces desde un punto de vista armamentístico.

Apartado 1

Ayudad a Garibaldi. Diseñar un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Es necesario detallar al máximo las clases / subclases / instancias / campos miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Se agradecerá que hagáis una representación gráfica.

•**Aliens**: Clase raíz de la jerarquía. Campos miembro Armas (valor por defecto *convencionales*, valores: *convencionales*, *nucleares*, *protónicas* y *desconocidas*) y Capacidad de Diálogo (valor por defecto *no*, valores: *si* y *no*).

•**No Hostiles**: Subclase de **Aliens**. Campo miembro Compromiso con la Alianza (valor por defecto *medio*, valores: *alto*, *medio*, *bajo* y *nulo*)

•**Hostiles**: Subclase de **Aliens**.

•**Vorlon**: Subclase de **No Hostiles**, con valor de Armas desconocidas y Compromiso con la Alianza bajo.

•**Narn**: Subclase de **No Hostiles**, con valor de Armas nucleares.

•**Centauri**: Subclase de **No Hostiles** y de **Hostiles**, con valor de Armas protónicas y Compromiso con la Alianza nulo.

•**Minbari**: Subclase de **No Hostiles** y de **Hostiles**, con valor de Armas desconocidas y Compromiso con la Alianza alto.

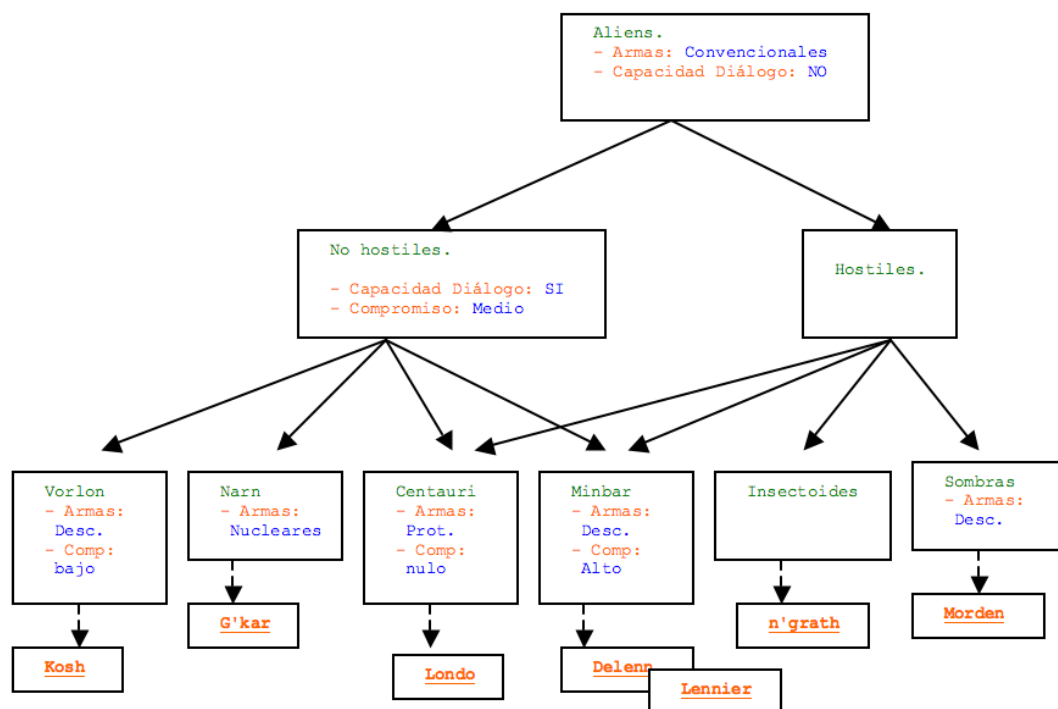
•**Insectoides**: Subclase de **Hostiles**

•**Sombras**: Subclase de **Hostiles**, con valor de Armas desconocidas.
 Todos los campos son campos miembro. No hay demonios.

Instancias definidas:

- Vorlon*: Kosh
- Narn*: G'Kar
- Centauri*: Londo
- Minbar*: Delenn y Lennier
- Insectoides*: n'grath
- Sombras*: Morden

Representación gráfica:



Apartado 2

¿Qué proceso seguirá el sistema y qué respuestas dará al realizar las siguientes consultas? ¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Puede resolverse el conflicto utilizando ordenación topológica?

•¿Qué grado de compromiso con la alianza tiene el embajador Kosh?

Tiene compromiso bajo, ya que es una instancia de los *Vorlon*.

•¿Tienen capacidad de diálogo los *Minbari*?

Hay un conflicto entre SI (ya que *Minbari* es subclase de No Hostiles) y NO (por ser subclase de Hostiles). Puede resolverse por ordenación topológica a favor del SI.

•¿Qué tipo de armas suponemos que utilizan los *Insectoides*?

Convencionales, ya que lo heredan desde la clase *Aliens*

•¿A qué grado de compromiso están dispuestos los *Narn*?

Medio, ya que lo heredan de la clase *No Hostiles*.